

QCM concours — Fiche 2 : Calcul vectoriel

MATH-F02-Q01 — Composantes et norme d'un vecteur

Dans un repère orthonormé gradué en centimètres, on donne $A(-1; 4)$ et $B(4; -8)$. On pose $\vec{w} = -2\vec{BA}$. Que vaut la norme de $\vec{w}$?

- A) 13 cm
- B) 26 cm
- C) 34 cm
- D) 52 cm

Bonne réponse : B

On a $\vec{BA} = A - B = (-1 - 4; 4 - (-8)) = (-5; 12)$, donc $\|\vec{BA}\| = \sqrt{(-5)^2 + 12^2} = \sqrt{25 + 144} = 13$. Comme $\|k\vec{BA}\| = |k| \|\vec{BA}\|$, il vient $\|\vec{w}\| = |-2| \times 13 = 26$ cm.

Pièges :

- A : a ignoré le coefficient -2 , prenant $\| -2\vec{BA}\| = \|\vec{BA}\| = 13$ (oubli du facteur $|k|$).
- C : a calculé la norme comme $|-5| + |12| = 17$ (distance de Manhattan au lieu de Pythagore), puis $\times 2 = 34$.
- D : a multiplié la norme par $k^2 = 4$ au lieu de $|k| = 2$, d'où $4 \times 13 = 52$.

MATH-F02-Q02 — Égalité vectorielle et produit par un réel

Dans un repère orthonormé, on considère les points $A(2; 1)$, $B(x; 5)$ et $C(14; y)$ tels que $3\vec{AB} = \vec{BC}$. Que vaut le couple $(x; y)$?

- A) $(4; 17)$
- B) $(-4; -7)$
- C) $(5; 17)$
- D) $(8; 9)$

Bonne réponse : C

On a $\vec{AB} = (x - 2; 4)$ et $\vec{BC} = (14 - x; y - 5)$. L'égalité $3\vec{AB} = \vec{BC}$ donne, composante par composante, $3(x - 2) = 14 - x$ soit $3x - 6 = 14 - x$, d'où $4x = 20$ et $x = 5$; puis $3 \times 4 = y - 5$ soit $y = 17$. Donc $(x; y) = (5; 17)$.

Pièges :

- A : a mal distribué le facteur 3, écrivant $3x - 2 = 14 - x$ au lieu de $3x - 6 = 14 - x$, d'où $x = 4$ (le $y = 17$ restant juste).
- B : a remplacé $\vec{BC}$ par $\vec{CB}$ (sens inversé) : $3(x - 2) = x - 14$ donne $x = -4$, et $12 = 5 - y$ donne $y = -7$.
- D : a oublié le facteur 3 (a résolu $\vec{AB} = \vec{BC}$) : $x - 2 = 14 - x$ donne $x = 8$, et $4 = y - 5$ donne $y = 9$.

MATH-F02-Q03 — Règle du parallélogramme (quatrième sommet)

Dans un repère orthonormé, $ABCD$ est un parallélogramme dont les sommets sont nommés dans cet ordre, avec $A(1; 2)$, $B(5; 3)$ et $C(6; 7)$. Quelles sont les coordonnées de D ?

- A) $(2; 6)$
- B) $(0; -2)$
- C) $(2; -2)$
- D) $(10; 8)$

Bonne réponse : A

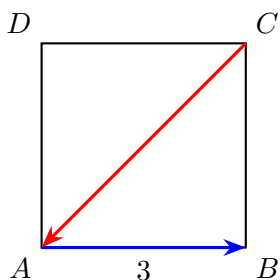
Dans le parallélogramme $ABCD$, $\vec{AB} = \vec{DC}$, c'est-à-dire $B - A = C - D$, d'où $D = A - B + C = (1 - 5 + 6; 2 - 3 + 7) = (2; 6)$. Contrôle : $\vec{AB} = (4; 1)$ et $\vec{DC} = C - D = (4; 1)$.

Pièges :

- B : a posé $\vec{AD} = \vec{CB}$ au lieu de $\vec{AD} = \vec{BC}$, d'où $D = A + B - C = (0; -2)$.
- C : abscisse correcte ($1 - 5 + 6 = 2$) mais faute de signe sur l'ordonnée en prenant $2 + 3 - 7 = -2$.
- D : a posé $\vec{AB} = \vec{CD}$ au lieu de $\vec{AB} = \vec{DC}$, d'où $D = B + C - A = (10; 8)$.

MATH-F02-Q04 — Produit scalaire (lecture sur une figure)

$ABCD$ est un carré de côté 3, ses sommets étant nommés dans l'ordre direct (voir la figure). Que vaut le produit scalaire $\vec{AB} \cdot \vec{CA}$?



- A) -18
- B) 0
- C) -9
- D) 9

Bonne réponse : C

En prenant $A(0; 0)$, $B(3; 0)$, $C(3; 3)$, on a $\vec{AB} = (3; 0)$ et $\vec{CA} = A - C = (-3; -3)$, donc $\vec{AB} \cdot \vec{CA} = 3 \times (-3) + 0 \times (-3) = -9$. (De façon intrinsèque : $\vec{AB} \cdot \vec{CA} = -\vec{AB} \cdot \vec{AC} = -\|\vec{AB}\| \|\vec{AC}\| \cos 45^\circ = -3 \times 3\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = -9$.)

Pièges :

- A : a pris pour $\vec{AB}$ la diagonale $\vec{AC} = (3; 3)$ (mauvaise lecture du carré) : $(3; 3) \cdot (-3; -3) = -18$.
- B : a confondu $\vec{CA}$ avec un côté orthogonal à $\vec{AB}$, calculant $\vec{AB} \cdot \vec{AD} = 0$.
- D : a inversé le vecteur, calculant $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ au lieu de $\vec{AB} \cdot \vec{CA}$: $(3; 0) \cdot (3; 3) = 9$.

MATH-F02-Q05 — Angle entre deux vecteurs (cosinus)

Dans un repère orthonormé, on donne $A(5; 4)$, $B(2; 3)$ et $C(3; 6)$. Que vaut le cosinus de l'angle $\widehat{ABC}$?

- A) $-\frac{3}{5}$
- B) $\frac{3}{5}$
- C) $\frac{4}{5}$
- D) 0

Bonne réponse : B

L'angle $\widehat{ABC}$ est l'angle entre $\vec{BA}$ et $\vec{BC}$. On a $\vec{BA} = A - B = (3; 1)$ et $\vec{BC} = C - B = (1; 3)$, donc $\vec{BA} \cdot \vec{BC} = 3 \times 1 + 1 \times 3 = 6$, avec $\|\vec{BA}\| = \|\vec{BC}\| = \sqrt{10}$. Ainsi $\cos \widehat{ABC} = \frac{6}{\sqrt{10} \times \sqrt{10}} =$

$$\frac{6}{10} = \frac{3}{5}.$$

Pièges :

- A : a utilisé $\vec{AB}$ au lieu de $\vec{BA}$ (mauvaise orientation au sommet B), obtenant $\cos = -\frac{6}{10} = -\frac{3}{5}$.
- C : a confondu le cosinus et le sinus de l'angle ($\sin \widehat{ABC} = \frac{4}{5}$).
- D : a perdu un terme du produit scalaire ($3 \times 1 - 1 \times 3 = 0$) et conclu à tort à la perpendicularité.

MATH-F02-Q06 — Identités remarquables vectorielles

Soient deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ tels que $\|\vec{u}\| = 4$, $\|\vec{v}\| = 7$ et $\vec{u} \cdot \vec{v} = -10$. Que vaut $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2$?

- A) 45
- B) 55
- C) 65
- D) 85

Bonne réponse : A

L'identité remarquable vectorielle donne $\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} = 16 + 49 + 2 \times (-10) = 65 - 20 = 45$.

Pièges :

- B : a oublié le facteur 2 du double produit ($16 + 49 - 10 = 55$).
- C : a omis le double produit $2\vec{u} \cdot \vec{v}$ ($16 + 49 = 65$).
- D : faute de signe sur le double produit (a compté $+20$ au lieu de -20) : $65 + 20 = 85$.

MATH-F02-Q07 — Orthogonalité (construction d'un vecteur)

On donne le vecteur $\vec{u}(-3; 2)$. Un vecteur $\vec{v}$ est orthogonal à $\vec{u}$, de même norme que $\vec{u}$, et sa première composante est négative. Quelles sont les composantes de $\vec{v}$?

- A) (3; 2)
- B) (-2; 3)
- C) (2; 3)
- D) (-2; -3)

Bonne réponse : D

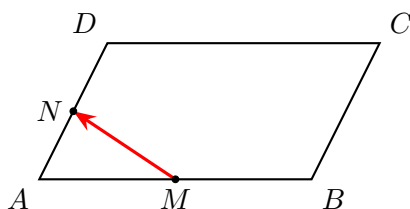
Les vecteurs orthogonaux à $\vec{u}(-3; 2)$ et de même norme $\sqrt{13}$ s'obtiennent en échangeant les composantes et en changeant un signe : ce sont $(2; 3)$ et $(-2; -3)$. La condition « première composante négative » sélectionne $\vec{v} = (-2; -3)$. Vérification : $\vec{u} \cdot \vec{v} = (-3)(-2) + 2(-3) = 6 - 6 = 0$ et $\|\vec{v}\| = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13} = \|\vec{u}\|$.

Pièges :

- A : a « permuté les composantes » pour rendre le vecteur orthogonal, en oubliant de changer un signe : $\vec{u} \cdot (3; 2) = -5 \neq 0$, $(3; 2)$ n'est pas orthogonal.
- B : est parti de $(2; 3)$ puis n'a inversé que le signe de x pour obtenir $x < 0$, sans inverser aussi y : $\vec{u} \cdot (-2; 3) = 12 \neq 0$.
- C : a trouvé un vecteur orthogonal de même norme mais a ignoré la condition « première composante négative » ($x = 2 > 0$).

MATH-F02-Q08 — Relation de Chasles (combinaison linéaire)

$ABCD$ est un parallélogramme. M est le milieu de $[AB]$ et N est le milieu de $[AD]$ (voir la figure). Exprimé à l'aide de $\vec{AB}$ et $\vec{AD}$, le vecteur $2\vec{MN}$ est égal à :



- A) $\vec{AB} + \vec{AD}$
- B) $\vec{AB} - \vec{AD}$
- C) $-\vec{AB} + \vec{AD}$
- D) $-\vec{AB} - \vec{AD}$

Bonne réponse : C

Par la relation de Chasles, $\vec{MN} = \vec{AN} - \vec{AM} = \frac{1}{2}\vec{AD} - \frac{1}{2}\vec{AB}$, car M et N sont les milieux de $[AB]$ et $[AD]$. En multipliant par 2 : $2\vec{MN} = \vec{AD} - \vec{AB} = -\vec{AB} + \vec{AD}$.

Pièges :

- A : a écrit $\vec{MN} = \vec{AM} + \vec{AN}$ (addition au lieu de la différence $\vec{AN} - \vec{AM}$).
- B : a calculé $\vec{MN}$ dans le mauvais sens, $\vec{AM} - \vec{AN}$, d'où $\vec{AB} - \vec{AD}$.
- D : cumul des deux fautes (sens inversé et addition) : $-(\vec{AM} + \vec{AN})$ donne $-\vec{AB} - \vec{AD}$.

MATH-F02-Q09 — Colinéarité (déterminant)

Pour quelle valeur du réel m les vecteurs $\vec{u}(m; m+2)$ et $\vec{v}(3; 4)$ sont-ils colinéaires ?

- A) $m = -6$
- B) $m = 0$
- C) $m = 3$
- D) $m = 6$

Bonne réponse : D

Deux vecteurs sont colinéaires si et seulement si leur déterminant est nul : $\det(\vec{u}, \vec{v}) = m \times 4 - 3 \times (m+2) = 4m - 3m - 6 = m - 6$. On a $m - 6 = 0$, donc $m = 6$. (On vérifie alors $\vec{u} = (6; 8) = 2\vec{v}$.)

Pièges :

- A : faute de signe dans le déterminant ($4m - 3m + 6 = 0$ au lieu de $4m - 3m - 6 = 0$), d'où $m = -6$.
- B : a oublié le « +2 » de la seconde composante, résolvant $4m - 3m = 0$.
- C : a cru que « colinéaires » signifie $\vec{u} = \vec{v}$ et a identifié la première composante, $m = 3$.

MATH-F02-Q10 — Norme d'une combinaison de vecteurs

On donne $\vec{u}(1; 2)$ et $\vec{v}(3; -2)$. Que vaut $\|2\vec{u} - \vec{v}\|$?

- A) $\sqrt{37}$
- B) $\sqrt{29}$
- C) $\sqrt{20}$
- D) $\sqrt{80}$

Bonne réponse : A

On calcule d'abord $2\vec{u} = (2; 4)$, puis $2\vec{u} - \vec{v} = (2 - 3; 4 - (-2)) = (-1; 6)$. D'où $\|2\vec{u} - \vec{v}\| = \sqrt{(-1)^2 + 6^2} = \sqrt{1 + 36} = \sqrt{37}$.

Pièges :

- B : a calculé $\|2\vec{u} + \vec{v}\|$ (a additionné $\vec{v}$ au lieu de le soustraire) : $(5; 2)$, norme $\sqrt{29}$.
- C : a oublié de doubler $\vec{u}$ (a calculé $\|\vec{u} - \vec{v}\|$) : $(-2; 4)$, norme $\sqrt{20}$.
- D : a doublé les deux vecteurs (a calculé $\|2\vec{u} - 2\vec{v}\|$) : $(-4; 8)$, norme $\sqrt{80}$.